

LAPORAN TUGAS

**WEB SERVER
(TIF 330805)**

MINGGU KE 6



ACARA 12

DIBUAT OLEH:

NAMA: CINTYA AZWA SAFRINA R.H

NIM:E41250631

GOL:A

**PROGAM STUDY DILUAR KAMPUS UTAMA(PSDKU) POLITEHNIK NEGRI JEMBR
TEHNIK INFORMATIKA KAB.NGANJUK JL. JENDRAL GATOT SUBROTO NO
106,KAUMAN,KECAMATAN NGANJUK,KABUPATEN NGANJUK JURUSAN
TEKNOLOGI INFORMASI POLITEHNIK NEGRI JEMBER TAHUN 2026**

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam pengembangan perangkat lunak, programmer jarang mengerjakan seluruh kode langsung pada satu jalur utama. Jika fitur baru yang belum selesai atau belum diuji langsung diubah pada kode utama, aplikasi yang sudah stabil berisiko rusak. Git menyediakan fitur branch (cabang) untuk mengatasi hal ini. Branch memungkinkan pengembangan fitur baru secara terpisah dari branch utama (main), sehingga kode yang stabil tetap aman.

Setelah suatu fitur selesai dan diuji, perubahan pada branch tersebut digabungkan kembali ke branch utama dengan perintah merge. Pada proses penggabungan ini bisa terjadi conflict, yaitu ketika dua branch mengubah baris yang sama pada file yang sama. Git tidak dapat menentukan sendiri perubahan mana yang harus dipakai. Karena itu Git menandai bagian yang bertabrakan dengan <<<<<<, =====, dan >>>>>>, lalu programmer menyelesaikannya secara manual. Conflict bukan berarti project rusak, melainkan Git meminta programmer memilih atau menggabungkan perubahan.

Selain itu, GitHub menyediakan fitur Pull Request (PR), yaitu usulan agar perubahan dari suatu branch digabungkan ke branch lain, biasanya main. Sebelum di-merge, perubahan dapat diperiksa terlebih dahulu melalui code review. Walaupun praktikum ini dikerjakan sendiri, latihan menggunakan Pull Request tetap penting karena dalam proyek nyata programmer bekerja dalam tim.

IMPLEMENTASI

1. Membuat branch fitur-login dan menambahkan fitur login

```
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git branch
* main
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git checkout -b fitur-login
Switched to a new branch 'fitur-login'
```

Perintah git checkout -b membuat branch baru bernama fitur-login sekaligus langsung berpindah ke branch tersebut. Branch berfungsi sebagai cabang pengembangan yang terpisah dari main, sehingga fitur halaman login dapat dikerjakan tanpa mengubah kode utama yang sudah stabil. Pada branch ini ditambahkan halaman login pada Acara_12/app/Views/auth/login.php.

2. Menyimpan perubahan (commit) pada branch fitur-login

```
Switched to a new branch 'fitur-login'
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git add .
warning: in the working copy of 'Acara 12/app/Controllers/AuthController.php', LF will be replaced by CRLF
```

```
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git add .out -b fitur-footer
>> git commit -m "Menambahkan footer pada halaman login"
```

Perintah git add . memasukkan seluruh perubahan ke staging area, yaitu tempat persiapan sebelum perubahan disimpan. Perintah git commit -m menyimpan perubahan tersebut sebagai satu titik riwayat (checkpoint) dengan pesan yang menjelaskan isinya. Hasilnya adalah commit 79d2049.

3. Menggabungkan fitur-login ke main

```
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git add .
>> git commit -m "Mengubah judul halaman login"
[ubah-judul 2d538ec] Mengubah judul halaman login
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
```

Perintah git checkout main berfungsi berpindah kembali ke branch utama. Perintah git merge fitur-login menggabungkan perubahan dari fitur-login ke branch yang sedang aktif (main). Setelah merge, fitur login sudah ada di main.

4. Menyiapkan simulasi conflict

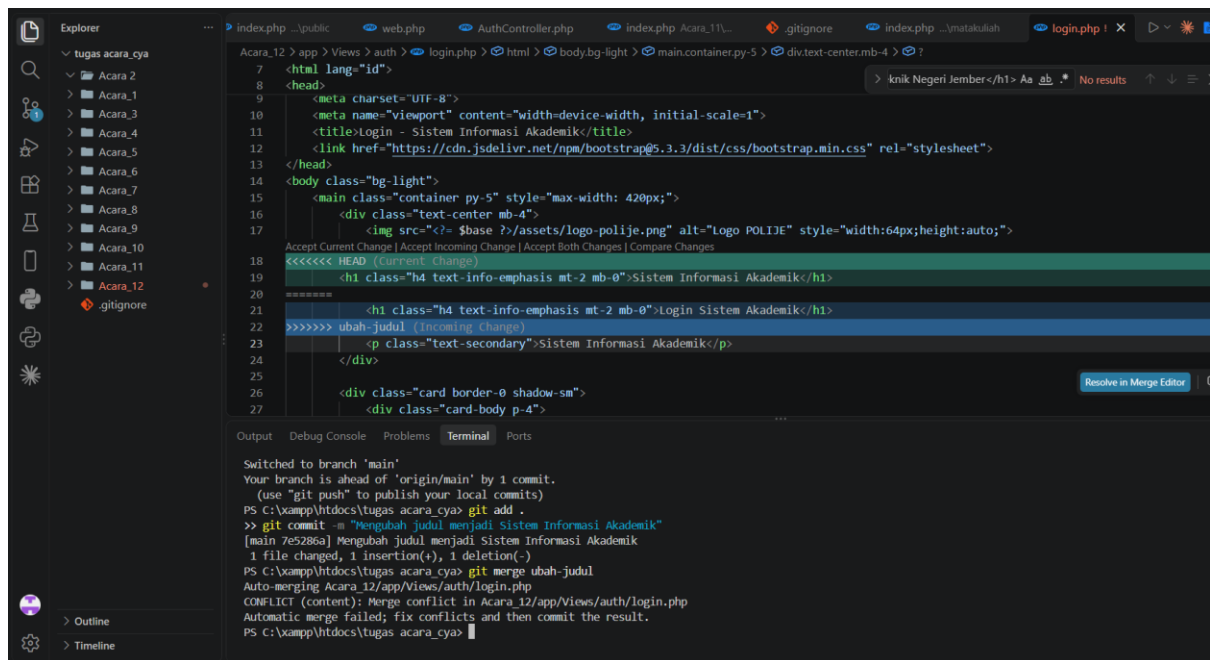
```
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git checkout -b ubah-judul
Switched to a new branch 'ubah-judul'
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git add .
>> git commit -m "Mengubah judul halaman login"
[ubah-judul 2d538ec] Mengubah judul halaman login
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git add .
>> git commit -m "Mengubah judul menjadi Sistem Informasi Akademik"
[main 7e5286a] Mengubah judul menjadi Sistem Informasi Akademik
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git merge ubah-judul
Auto-merging Acara_12/app/Views/auth/login.php
CONFLICT (content): Merge conflict in Acara_12/app/Views/auth/login.php
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

5. Melakukan merge dan mengamati conflict

```
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git add .
>> git commit -m "Mengubah judul menjadi Sistem Informasi Akademik"
[main 7e5286a] Mengubah judul menjadi Sistem Informasi Akademik
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git merge ubah-judul
Auto-merging Acara_12/app/Views/auth/login.php
CONFLICT (content): Merge conflict in Acara_12/app/Views/auth/login.php
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git add .
```

Perintah git merge ubah-judul mencoba menggabungkan ubah-judul ke main. Karena kedua branch mengubah baris yang sama, Git tidak dapat memilih sendiri versi yang benar. Git menghentikan proses merge dan menampilkan pesan CONFLICT, lalu meminta programmer menyelesaikannya secara manual.

6. Melihat tanda conflict pada file



VS Code juga menampilkan tombol bantuan *Accept Current Change*, *Accept Incoming Change*, dan *Accept Both Change*

7. Menyelesaikan conflict secara manual

```
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git add .
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git commit -m "Menyelesaikan merge conflict"
[main 47d6aeb] Menyelesaikan merge conflict
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 4 commits.
(use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git log --oneline --graph --all
* 47d6aeb (HEAD -> main) Menyelesaikan merge conflict
|
| * 2d538ec (ubah-judul) Mengubah judul halaman login
| * 7e5286a Mengubah judul menjadi Sistem Informasi Akademik
|/
* 7e5286a (origin/main) Mengubah judul menjadi Sistem Informasi Akademik
```

Perintah `git add .` memberi tahu Git bahwa conflict sudah diselesaikan, dan `git commit` membuat merge commit 47d6aeb yang menutup proses merge. Perintah `git status` berfungsi memeriksa kondisi project. Pesan `working tree clean` menunjukkan tidak ada conflict atau perubahan yang tersisa.

8. Memeriksa riwayat percabangan

```

>> git log --oneline --graph --all>
From https://github.com/cintyaazw40-lang/tugas-acara_cya
* branch          main          -> FETCH_HEAD
Already up to date.
* 1b2256c (origin/fitur-footer, fitur-footer) Menambahkan footer pada halaman login
* 47d6aeb (HEAD -> main, origin/main) Menyelesaikan merge conflict
|\
| * 2d538ec (origin/ubah-judul, ubah-judul) Mengubah judul halaman login
| * | 7e5286a Mengubah judul menjadi Sistem Informasi Akademik
|/
* 79d2049 (origin/fitur-login, fitur-login) Menambahkan fitur login
...skipping...
* 1b2256c (origin/fitur-footer, fitur-footer) Menambahkan footer pada halaman login
* 47d6aeb (HEAD -> main, origin/main) Menyelesaikan merge conflict
|\
| * 2d538ec (origin/ubah-judul, ubah-judul) Mengubah judul halaman login
| * | 7e5286a Mengubah judul menjadi Sistem Informasi Akademik
|/
* 79d2049 (origin/fitur-login, fitur-login) Menambahkan fitur login
* a06e07e Memperbarui tampilan halaman Mata Kuliah
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git pull origin main
>> git log --oneline --graph --all
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (1/1), 911 bytes | 303.00 KiB/s, done.

```

Perintah `git log --oneline --graph --all` digunakan untuk memeriksa riwayat percabangan. Opsi `--graph` menggambar percabangan dalam bentuk grafik, dan `--all` menampilkan semua branch. Grafik memperlihatkan main dan ubah-judul bercabang dari commit 79d2049 lalu bertemu lagi di merge commit 47d6aeb.

9. Push hasil ke GitHub

```

a06e07e..47d6aeb main -> main
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git push origin ubah-judul
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'ubah-judul' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/cintyaazw40-lang/tugas-acara_cya/pull/new/ubah-judul
remote:
To https://github.com/cintyaazw40-lang/tugas-acara_cya.git
* [new branch]      ubah-judul -> ubah-judul
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git add .out -b fitur-footer
>> git commit -m "Menambahkan footer pada halaman login"

```

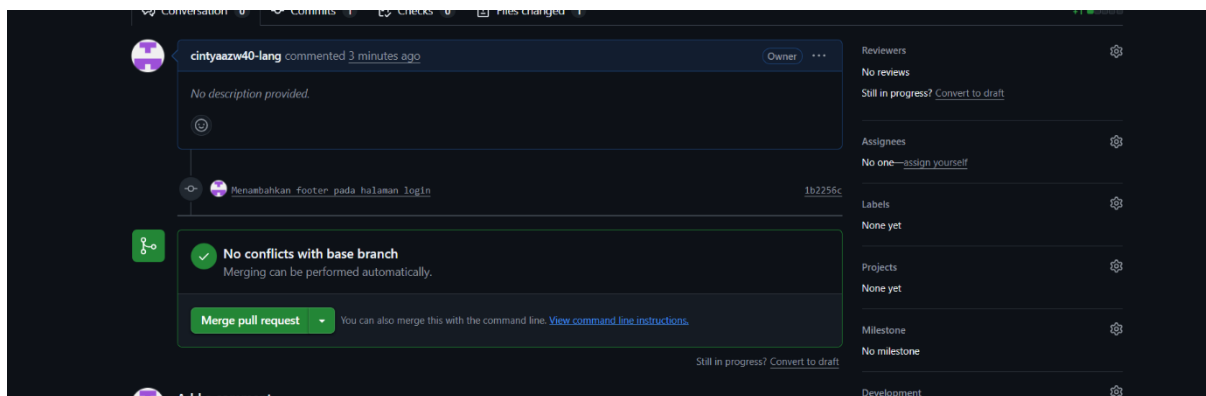
Perintah `git push origin <nama-branch>` mengirim commit dari komputer lokal ke repository GitHub (origin). Dengan perintah ini, main di GitHub diperbarui sampai commit 47d6aeb, dan branch ubah-judul muncul sebagai branch baru di GitHub.

10. Membuat branch fitur-footer untuk Pull Request

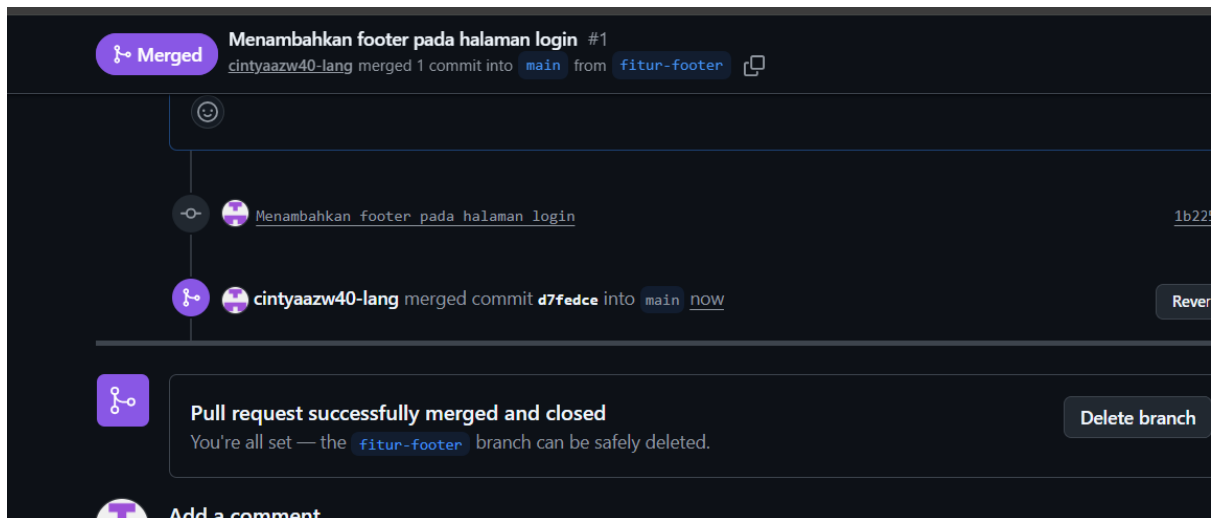
```
PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git add .out -b fitur-footer
>> git commit -m "Menambahkan footer pada halaman login"
>> git push origin fitur-footer
[fitur-footer 1b2256c] Menambahkan footer pada halaman login
1 file changed, 1 insertion(+)
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 676 bytes | 676.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'fitur-footer' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/cintyaazw40-lang/tugas-acara_cya/pull/new/fitur-footer
remote:
```

Branch fitur-login dan ubah-judul sudah ter-merge ke main, sehingga tidak ada perbedaan lagi untuk diajukan lewat Pull Request. Karena itu dibuat branch baru fitur-footer dengan satu perubahan kecil (commit 1b2256c). Branch ini kemudian di-push agar tersedia di GitHub dan dapat dijadikan dasar Pull Request.

11. Membuat Pull Request di GitHub dan konfirmasi



Di GitHub, tombol **Compare & pull request** diklik. Halaman perbandingan menampilkan arah **base: main ← compare: fitur-footer** dengan status “Able to merge”. Judul PR diisi Menambahkan footer pada halaman login, lalu tombol **Create pull request** diklik. Tombol **Merge pull request** lalu **Confirm merge** diklik. PR #1 berstatus **Merged** dengan merge commit d7fedce pada main.



12. Sinkronisasi ke komputer lokal

```

Output  Debug Console  Problems  Terminal  Ports

PS C:\xampp\htdocs\tugas_acara_cya> git pull origin main
>> git log --oneline --graph --all
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (1/1), 911 bytes | 303.00 KiB/s, done.
From https://github.com/cintyaazw40-lang/tugas-acara_cya
* branch          main      -> FETCH_HEAD
  47d6aeb..d7fedce main      -> origin/main
Updating 47d6aeb..d7fedce
Fast-forward
 Acara_12/app/Views/auth/login.php | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
*   d7fedce (HEAD -> main, origin/main) Merge pull request #1 from cintyaazw40-lang/fitur-footer
|\
| * 1b2256c (origin/fitur-footer, fitur-footer) Menambahkan footer pada halaman login
|/
*   47d6aeb Menyelesaikan merge conflict
|\
| * 2d538ec (origin/ubah-judul, ubah-judul) Mengubah judul halaman login
| * 7e5286a Mengubah judul menjadi Sistem Informasi Akademik
:...skipping...
*   d7fedce (HEAD -> main, origin/main) Merge pull request #1 from cintyaazw40-lang/fitur-footer
|\
| * 1b2256c (origin/fitur-footer, fitur-footer) Menambahkan footer pada halaman login
|/

```

Perintah `git pull origin main` mengambil perubahan terbaru dari GitHub ke komputer lokal. Karena Pull Request di-merge di GitHub, main lokal perlu disinkronkan agar sama dengan main di GitHub. Grafik terakhir memperlihatkan commit footer 1b2256c sudah bergabung ke main melalui merge commit d7fedce.

ANALISIS

Penggunaan branch fitur-login terbukti membuat fitur baru dapat dikembangkan tanpa mengubah kode di main. Fitur baru baru masuk ke main setelah selesai, melalui perintah git merge.

Conflict berhasil dipicu dengan mengubah baris judul yang sama pada dua branch berbeda, yaitu main (“Sistem Informasi Akademik”) dan ubah-judul (“Login Sistem Akademik”). Git menampilkan pesan CONFLICT (content) dan menandai file dengan <<<<<<<, =====, dan >>>>>>>. Conflict diselesaikan secara manual dengan menghapus tanda tersebut dan menggabungkan kedua judul menjadi “Login Sistem Informasi Akademik”. Setelah itu, git add dan git commit menghasilkan merge commit 47d6aeb. Proses ini menunjukkan bahwa conflict bukan kerusakan project, melainkan keputusan yang diserahkan Git kepada programmer.

Grafik dari git log --oneline --graph --all memperlihatkan bentuk percabangan yang bertemu kembali pada satu merge commit. Ini menjadi bukti visual bahwa proses merge dengan penyelesaian conflict berhasil.

Pada tahap Pull Request, branch fitur-footer diajukan dari GitHub menuju main. GitHub memeriksa apakah ada conflict (“**No conflicts with base branch**”) sebelum PR di-merge. Setelah PR #1 di-merge, git pull menarik merge commit d7fedce ke komputer lokal, sehingga main lokal dan main di GitHub kembali sama.

Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan alur kerja kolaborasi pada Git: membuat branch, mengembangkan fitur, merge, menyelesaikan conflict, lalu mengajukan perubahan melalui Pull Request.

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Branch digunakan untuk mengembangkan fitur secara terpisah tanpa mengubah kode pada branch utama (main).
2. Merge digunakan untuk menggabungkan perubahan dari satu branch ke branch lain, dalam praktikum ini dari fitur-login ke main.
3. Conflict terjadi ketika dua branch mengubah baris yang sama pada file yang sama, sehingga Git tidak dapat menentukan perubahan mana yang dipakai.
4. Conflict diselesaikan secara manual dengan menghapus tanda <<<<<<, =====, dan >>>>>>, menentukan kode akhir, lalu menjalankan git add . dan git commit.
5. Pull Request digunakan untuk mengajukan perubahan dari suatu branch ke main agar dapat diperiksa sebelum digabungkan.
6. Perintah git log --oneline --graph --all membantu melihat riwayat percabangan dan penggabungan secara visual.